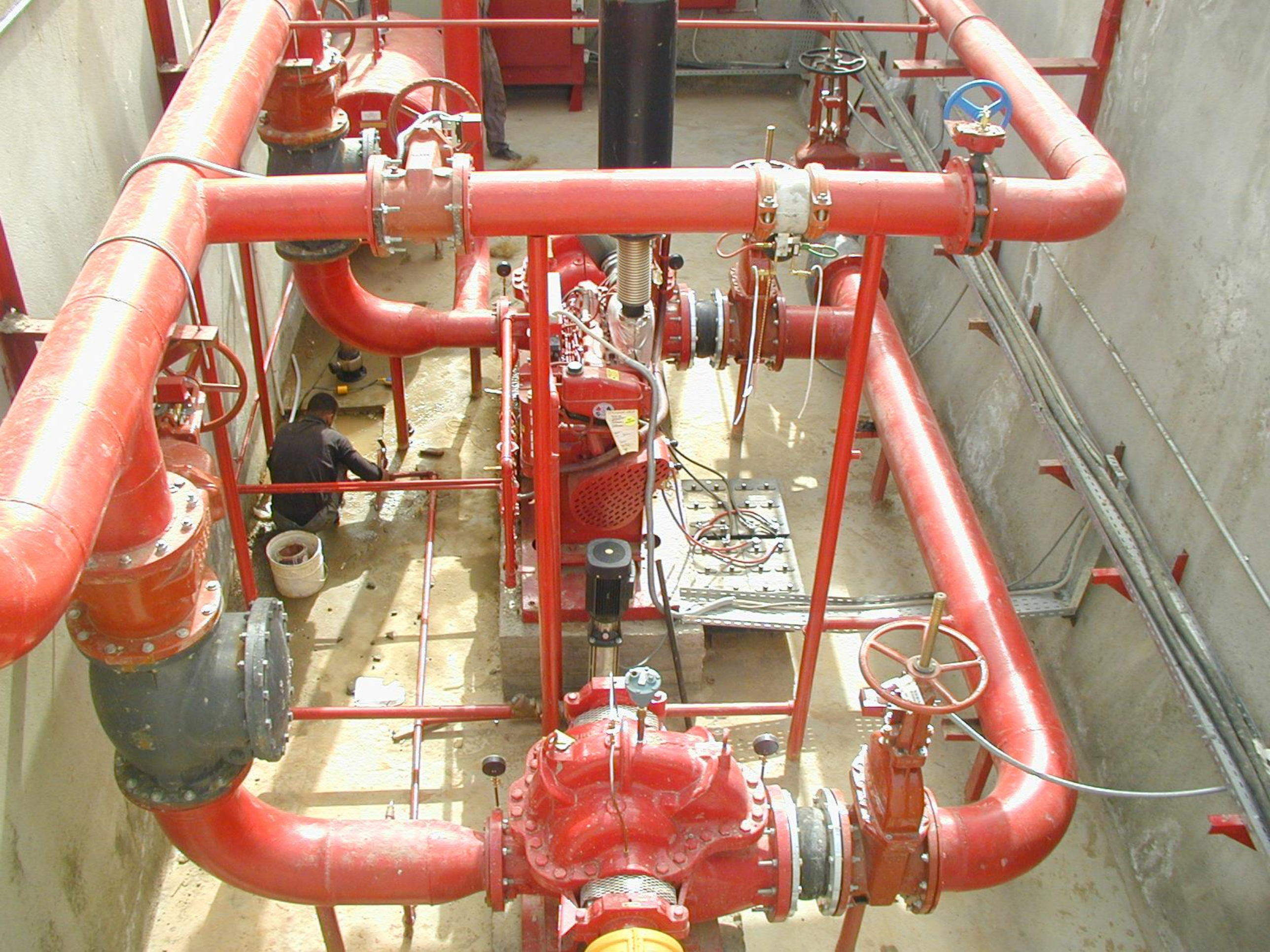


Fire fighting pumps
مضخات الحريق

← طلمبات الحريق هى القلب النابض لمنظومة إطفاء الحريق بالماء فهى تعمل على إمداد شبكة الحريق بالماء بالضغط ومعدل لتدفق المطلوب حسب التصميم

Fire pumps set مجموعة طلمبات الحريق
اى نظام إطفاء حريق بالماء يتكون من مجموعة طلمبات حريق وهى
- طلمبة رئيسية
- طلمبة إحتياطية
- طلمبة تعويضية

١) الطلمبة الرئيسية (main pump or electric pump)
تعمل على إمداد الشبكة وقت حدوث الحريق بالضغط ومعدل التدفق المطلوب (حسب التصميم)

٢) الطلمبة الاحتياطية (stand by pump or emergency p.)
تعمل على إمداد الشبكة وقت حدوث الحريق بالضغط ومعدل التدفق المطلوب فى حالة إن الطلمبة الرئيسية لم تعمل لاى سبب من الاسباب (إنقطاع التيار الكهربى - عطل - ...)

٣) الطلمبة التعويضية (Jockey pump or make up pump)
تعمل على تعويض الشبكة بالماء حالة حدوث تسريب leakage أو حدوث إنخفاض بسيط فى ضغط الشبكة

⇐ الكود الذى يتحدث عن طلمبات الحريق هو NFPA 20
↳ standard for the installation of stationary pumps for fire protection

power sources or pump driver

← الطلمبة الجوكى أو التكويضية تعمل بمحرك كهربائى (Electric motor)

← الطلمبة الرئيسية أو الكهربائية أيضا تعمل بمحرك كهربائى

← الطلمبة الاحتياطية لا تعمل بنفس مصدر الكهرباء للمضخة الرئيسية وإنما تعمل بمصدر آخر (محرك ديزل أو مولد ديزل)
والأغلب يتم تشغيل الطلمبة الاحتياطية عن طريق Diesel engine
لذلك تسمى diesel pump

← يمكن تشغيل الطلمبة الاحتياطية عن طريق المولد الكهربى الاحتياطى standby generator الموجود بالمبنى ولكن يتم زيادة الحمل الكهربى للمولد بحيث يكون كافى لتشغيل الطلمبة أيضا وذلك تكلفة عالية

← يمكن تشغيل الطلمبة الرئيسية بمحرك كهربى وتشغيل الطلمبة الاحتياطية بمحرك كهربى أيضا ولكن يتم توصيل أحداهما بمولد ديزل

← يمكن تشغيل الطلمبة الرئيسية بمحرك ديزل وتشغيل الطلمبة الاحتياطية بمحرك ديزل أيضا كما فى شركات البترول

fire pump types

الطلمبات المستخدمة فى أنظمة الحريق ← centrifugal pumps
← postive displacment pumps

النوع positive displacment يعطى ضغوط عالية جداً تصل الى 400 bar ويستخدم فى water mist systems أو ما يسمى fog system

OTHER PUMP POWER SOURCES

9.2.4* Other Sources. For pump(s) driven by electric motor(s) where reliable power cannot be obtained from one of the power sources of 9.2.2 or 9.2.3, one of the following arrangements shall be provided:

(1) An approved combination of two or more of the power sources in Section 9.2

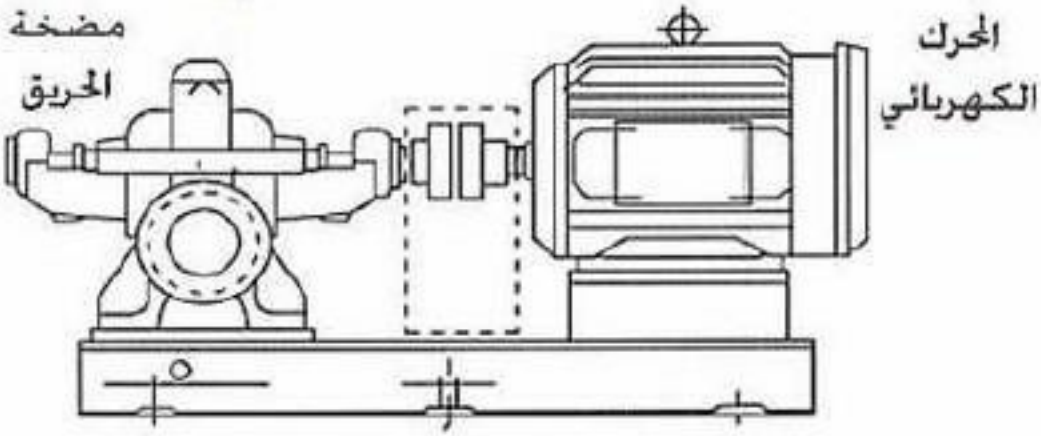
(2) One of the approved power sources and an on-site standby generator *(see 9.2.5.2)*

(3) An approved combination of feeders constituting two or more power sources, but only as permitted in 9.2.5.3

(4) An approved combination of one or more feeders in combination with an on-site standby generator, but only as permitted in 9.2.5.3

(5) One of the approved power sources and a redundant fire pump driven by a diesel engine complying with Chapter 11

(6) One of the approved power sources and a redundant fire pump driven by a steam turbine complying with Chapter 13



المحرك الكهربائي

Electric Motor

centrifugal pumps
الطلمبات الطاردة المركزية

← هذا النوع هو الشائع الاستخدام في أنظمة الحريق
← شرط إستخدام هذا النوع هو أن يكون ضغط السحب موجب
← هذه الانواع تعطي ضغط عالي مع معدل تدفق عالي

Types of centrifugal pumps

A) End suction pump

← تسمى بذلك لان السحب من آخرها
← إتجاة السحب في إتجاة محور الطلمبة والطرد في إتجاة عمودي علية (راسي)
← over hang impller , closed Type , Single Casing
← السعات لهذا النوع محدودة (لا تزيد عن 750 gpm)

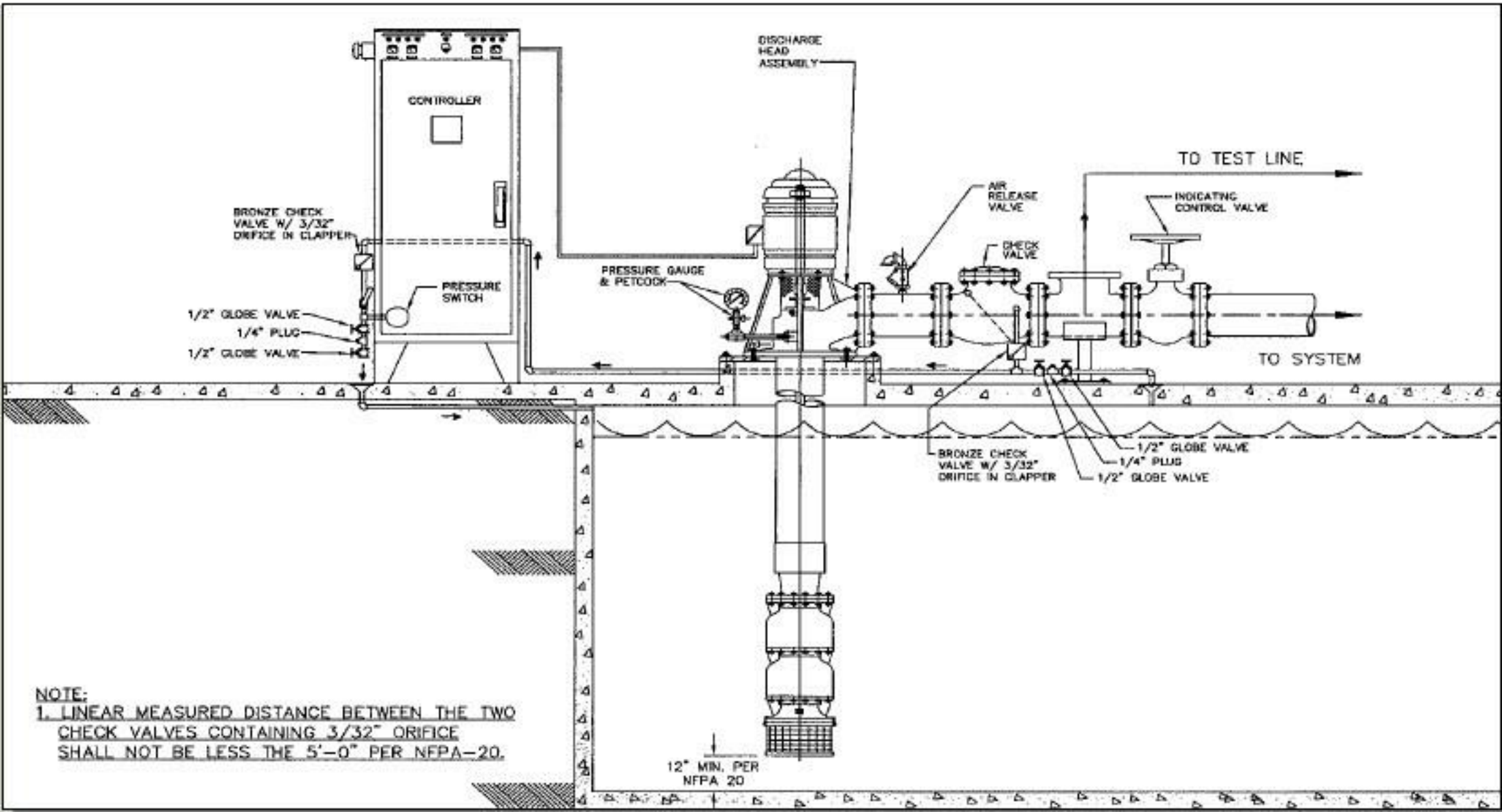
B) Vertical Inline pump

← إتجاة السحب والطرد على خط واحد في إتجاة محور الطلمبة
← من ميزاتها أنها لا تشغل حيزا كبيراً عند التركيب حيث نستخدمها إذا كانت مساحة غرفة الطلمبات صغيرة
← السعات لهذا النوع محدودة لا تزيد عن 1500 gpm
← سعرها منخفض نسبيا ولكن تكاليف الصيانة مرتفعة

c) Horizental split Case pump

← هي أشهر الانواع إستخداما في أنظمة الحريق
← إتجاة السحب والطرد في إتجاة محور الطلمبة
← لها سعات كبيرة تصل الى 5000 gpm
← حجمها كبير وتشغل حيز كبير عند التركيبات
← سعرها غالي
← سهلة في الصيانة حيث تتم عملية الصيانه لها في مكانها عن طريق فك المسامير في النصف العلوي لجسم الطلمبة

VERTICAL PUMP



D) vertical turbine pump

← يستخدم هذا النوع في حالة إذا كانت غرفة المضخات أعلى الخزان

← عموما الطلمبات المستخدمة في الحريق بتكون سرعتها عالية 2900 r.p.m وصوتها عالي

← طبقا للكود الطلمبات المستخدمة في الحريق لها سعات تبدا من 25 gpm الى 5000 gpm والضغوط تبدا من 24 psi

** Suction line ** خط السحب للطلمبة

← يجب أن يكون السريان خلال ماسورة السحب laminer و balanced flow

← أقل ضغط في ماسورة السحب هو 20 psi

← أقصى سرعة للمياة داخل ماسورة السحب هي 15 $\frac{ft}{sec}$

← يتم تحديد قطر خط السحب للطلمبة من العلاقة

$$Q = A \cdot V$$

$$A = \frac{\pi}{4} d^2$$

أو يتم تحديد قطر ماسورة السحب من خلال جدول الكود

Table 4.26 (a) Summary of centrifugal fire pump Data

	Minimum pipe sizes (in)	
pump rating (gpm)	suction	Discharge
25	1	1
50	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$
100	2	2
150	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$

وهكذا ...

TABLE 4.26(a) Summary of Centrifugal Fire Pump Data (U.S. Customary)

	Minimum Pipe Sizes (Nominal) (in.)						
Pump Rating (gpm)	السحب Suction[a,b,c]	الطرد Discharge[a]	Relief Valve	Relief Valve Discharge	Meter Device	Number and Size of Hose Valves	خطوط تجمع Hose Header Supply
25	1	1	¾	1	1¼	1 — 1½	1
50	1½	1¼	1¼	1½	2	1 — 1½	1½
100	2	2	1½	2	2½	1 — 2½	2½
150	2½	2½	2	2½	3	1 — 2½	2½
200	3	3	2	2½	3	1 — 2½	2½
250	3½	3	2	2½	3½	1 — 2½	3
300	4	4	2½	3½	3½	1 — 2½	3
400	4	4	3	5	4	2 — 2½	4
450	5	5	3	5	4	2 — 2½	4
500	5	5	3	5	5	2 — 2½	4
750	6	6	4	6	5	3 — 2½	6
1000	8	6	4	8	6	4 — 2½	6
1250	8	8	6	8	6	6 — 2½	8
1500	8	8	6	8	8	6 — 2½	8
2000	10	10	6	10	8	6 — 2½	8
2500	10	10	6	10	8	8 — 2½	10
3000	12	12	8	12	8	12 — 2½	10
3500	12	12	8	12	10	12 — 2½	12
4000	14	12	8	14	10	16 — 2½	12
4500	16	14	8	14	10	16 — 2½	12
5000	16	14	8	14	10	20 — 2½	12

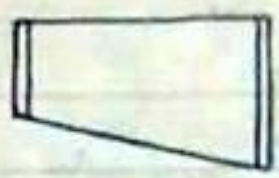
← بعد تحديد قطر ماسورة السحب من الجدول يتم تحديد قطر مدخل السحب للطلمبة من الكتالوج الخاص بها ويوجد ثلاث حالات :-

أ - في حالة إذا كان قطر الماسورة نفس قطر مدخل السحب يتم التوصيل ما بينهم مباشراً عن طريق فلانشات

ب - إذا كان قطر الماسورة أصغر من قطر مدخل السحب (وده حالة نادرة) يتم تركيب مسلوب لا مركزي Eccentric reducer مقلوب قبل المضخة بمسافة لا تقل عن (10 D) حيث D قطر ماسورة السحب

جـ - في حالة أن قطر الماسورة أكبر من قطر مدخل السحب للطلمبة (وده الحالة الشائعة) يتم تركيب مسلوب لا مركزي Eccentric reducer

← يكون مسلوب من جهة واحدة



← يمنع تكوين فقاعات الهواء To avoid air pockets

← يقلل من حدوث ظاهرة التكهف للطلمبة Cavitation

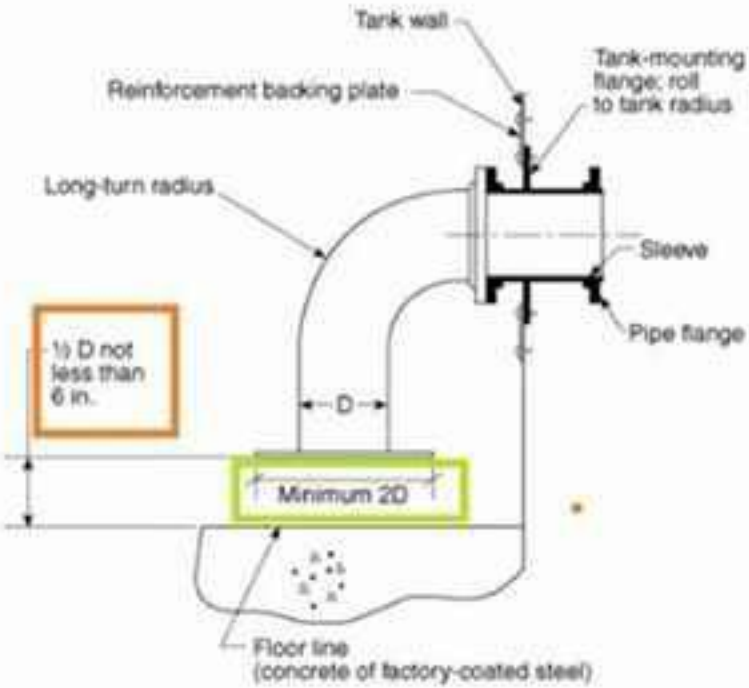
Anti - Vortex plate مانع حدوث الدوامات

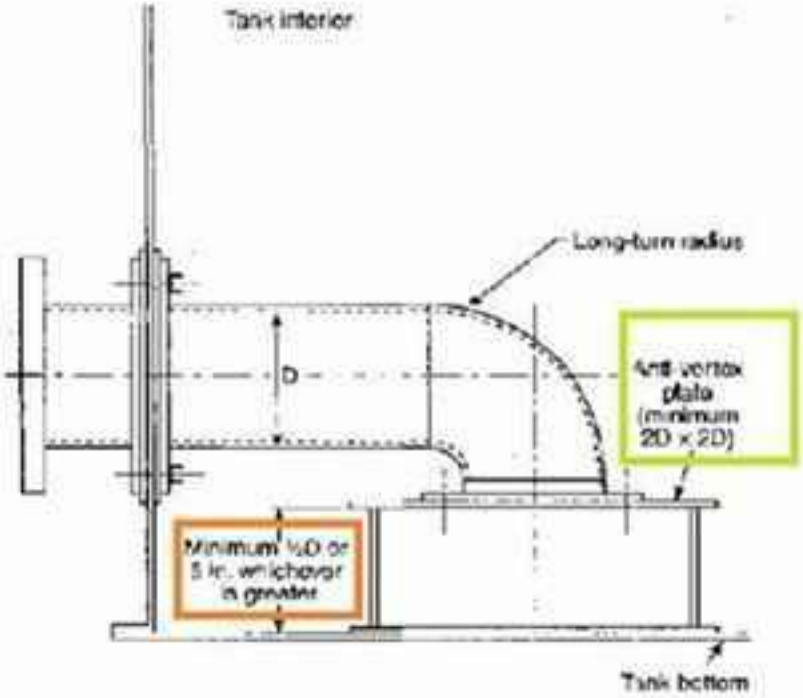
← يتم تركيبه على بداية ماسورة السحب داخل الخزان

← يستخدم لمنع تكون دوامات vortex في ماسورة السحب

← عبارة عن لوح بنفس قطر ماسورة السحب موجهة لاسفل ومركب عليه شريحة plate من الصلب بمقاس 2D X 2D حيث D قطر ماسورة السحب وتبعد عن قاع الخزان مسافة $\frac{1}{2}$ D أو 6 inch أيهما أكبر وده طبقا للكود NFPA 22

Anti-Vortex Plate





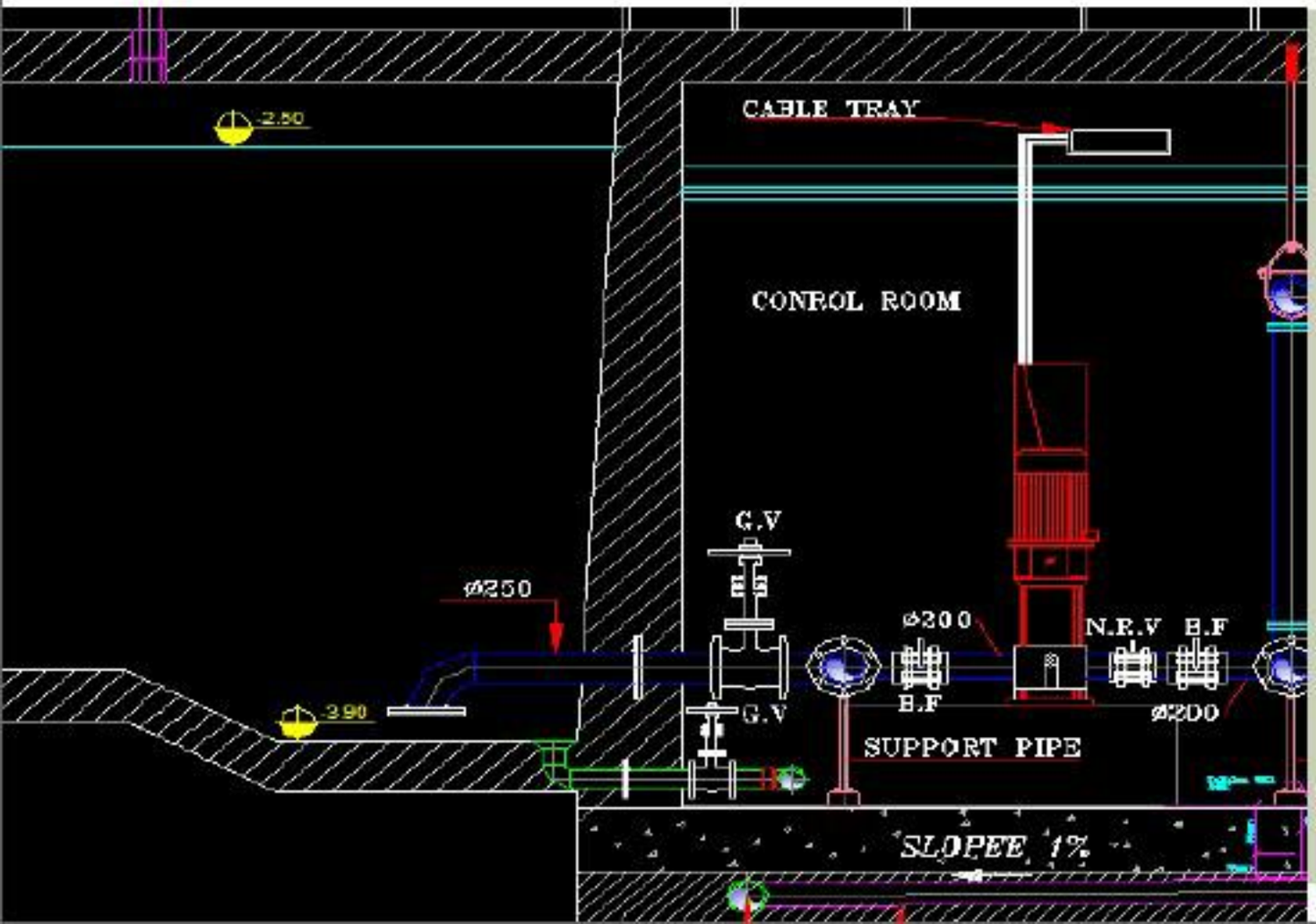
For SI units, 1 in. = 25.4 mm.

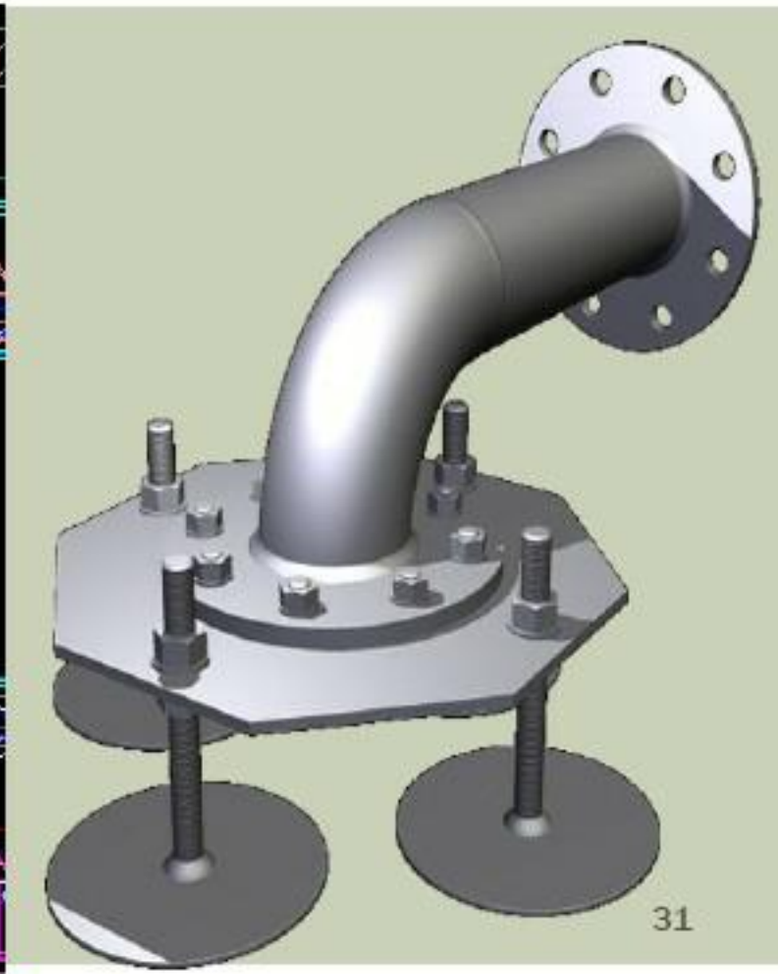
Note: Large, standard size anti-vortex plates 48 in. × 48 in. are recommended, as they are adequate for all sizes of pump suction pipes normally used. Smaller plates may be used; however, they should comply with 13.2.13.

2. VORTEX PLATE

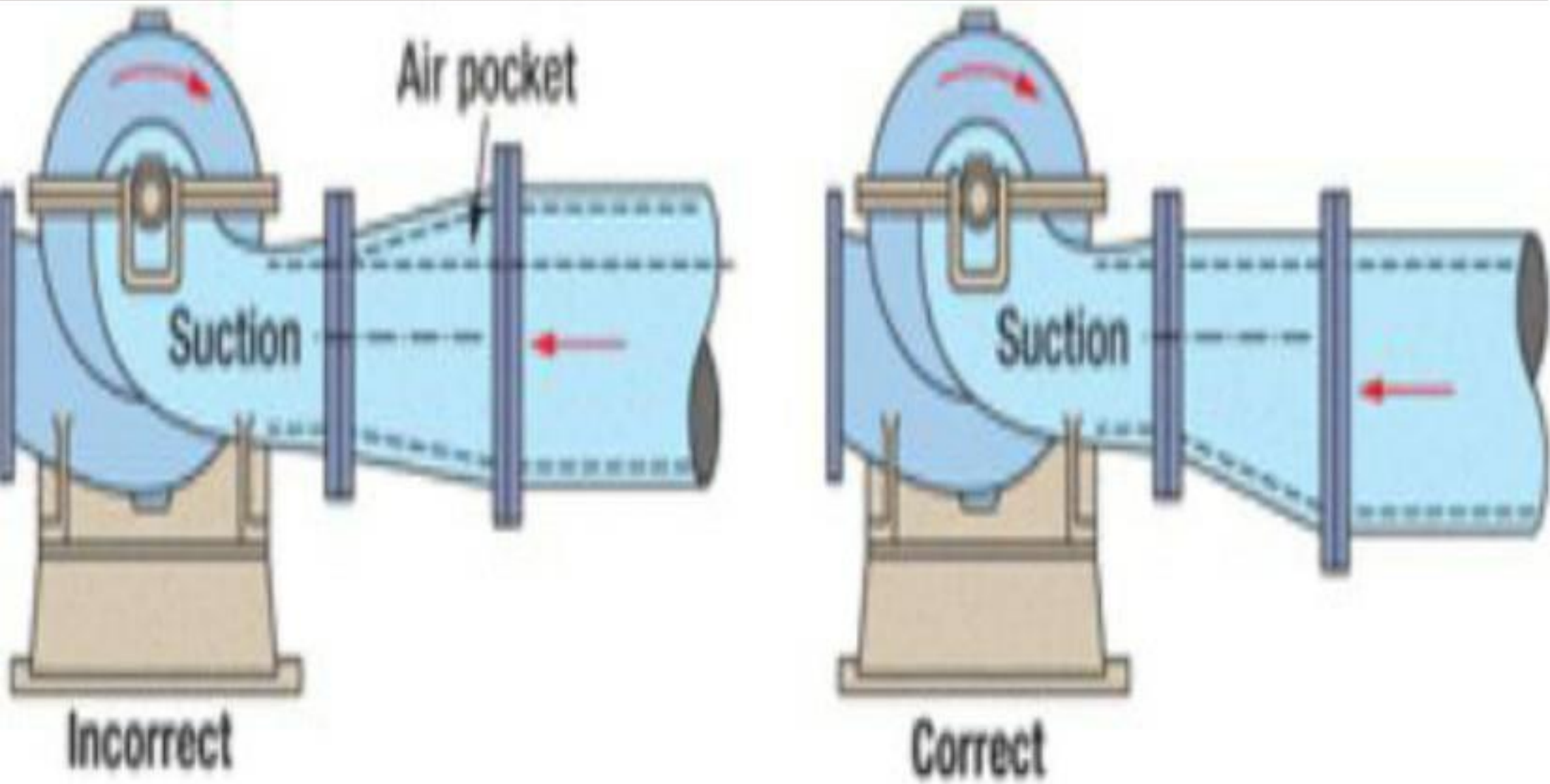
2-9.10* Vortex Plate.

For pump(s) taking suction from a stored water supply, a vortex plate shall be installed at the entrance to the suction pipe. *(See Figure A-3-3.1.)*



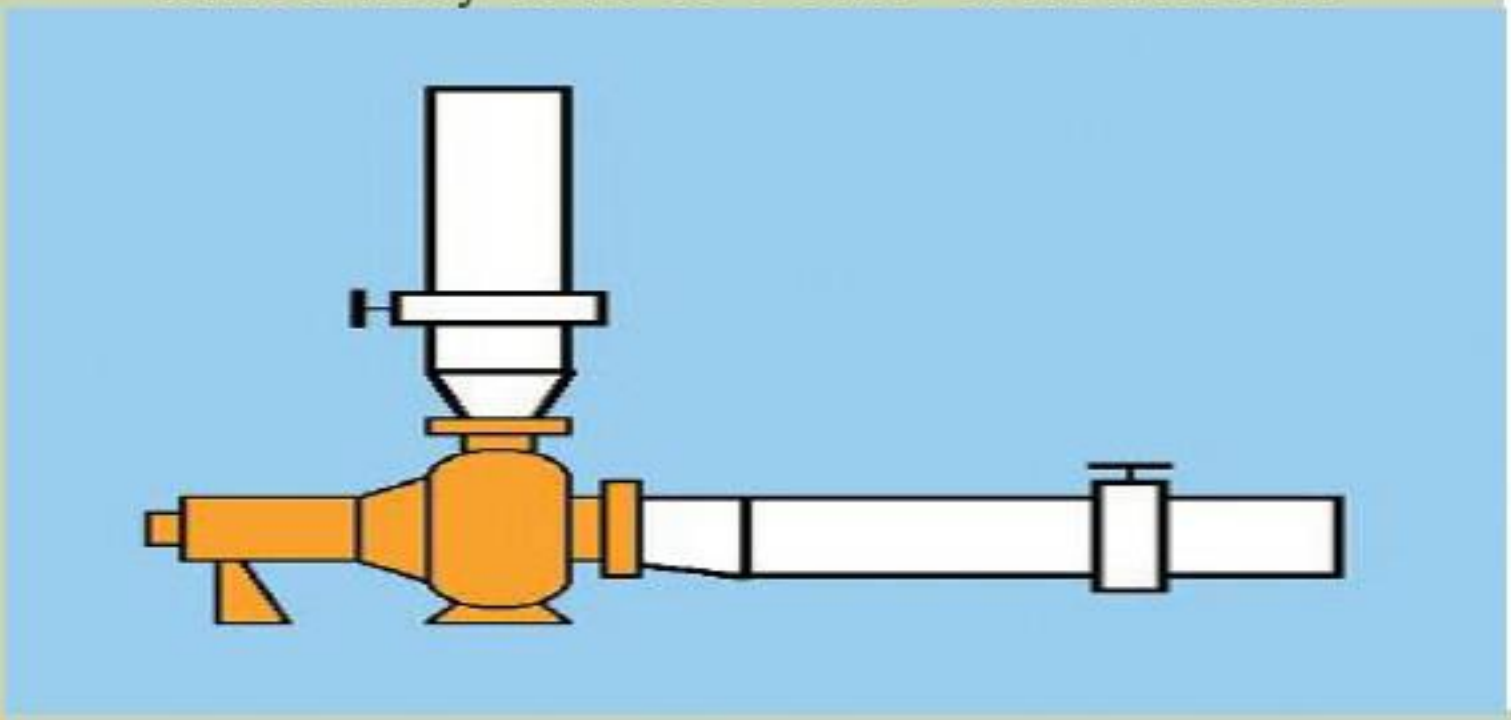


ECCENTRIC REDUCER

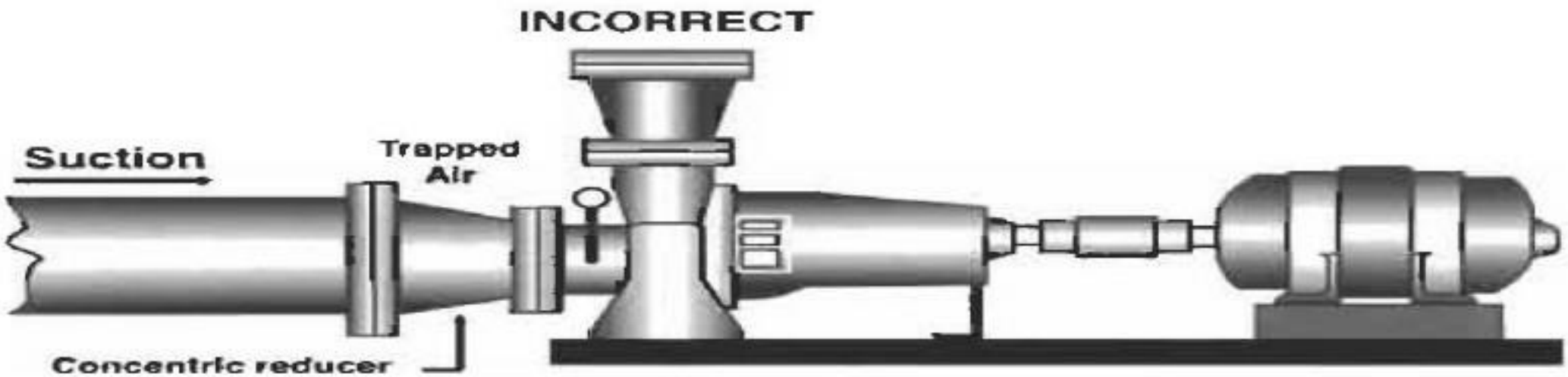


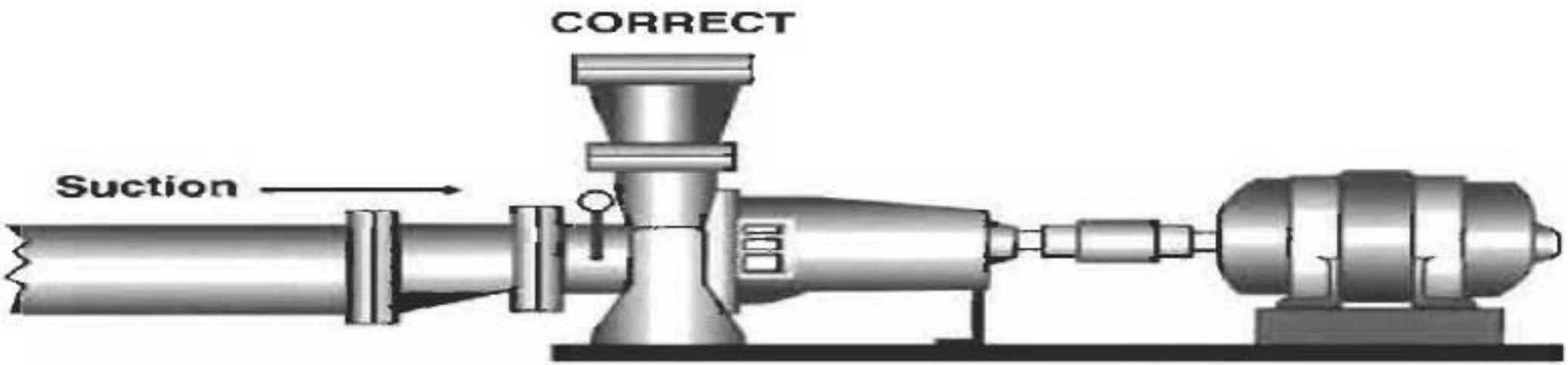
5.14.6.4 Eccentric Tapered Reducer or Increaser. Where the suction pipe and pump suction flange are not of the same size, they shall be connected with an eccentric tapered reducer or increaser installed in such a way as to avoid air pockets.

- Without the eccentric reducer, air pockets would be generated which may lead to PUMP CAVITATION.

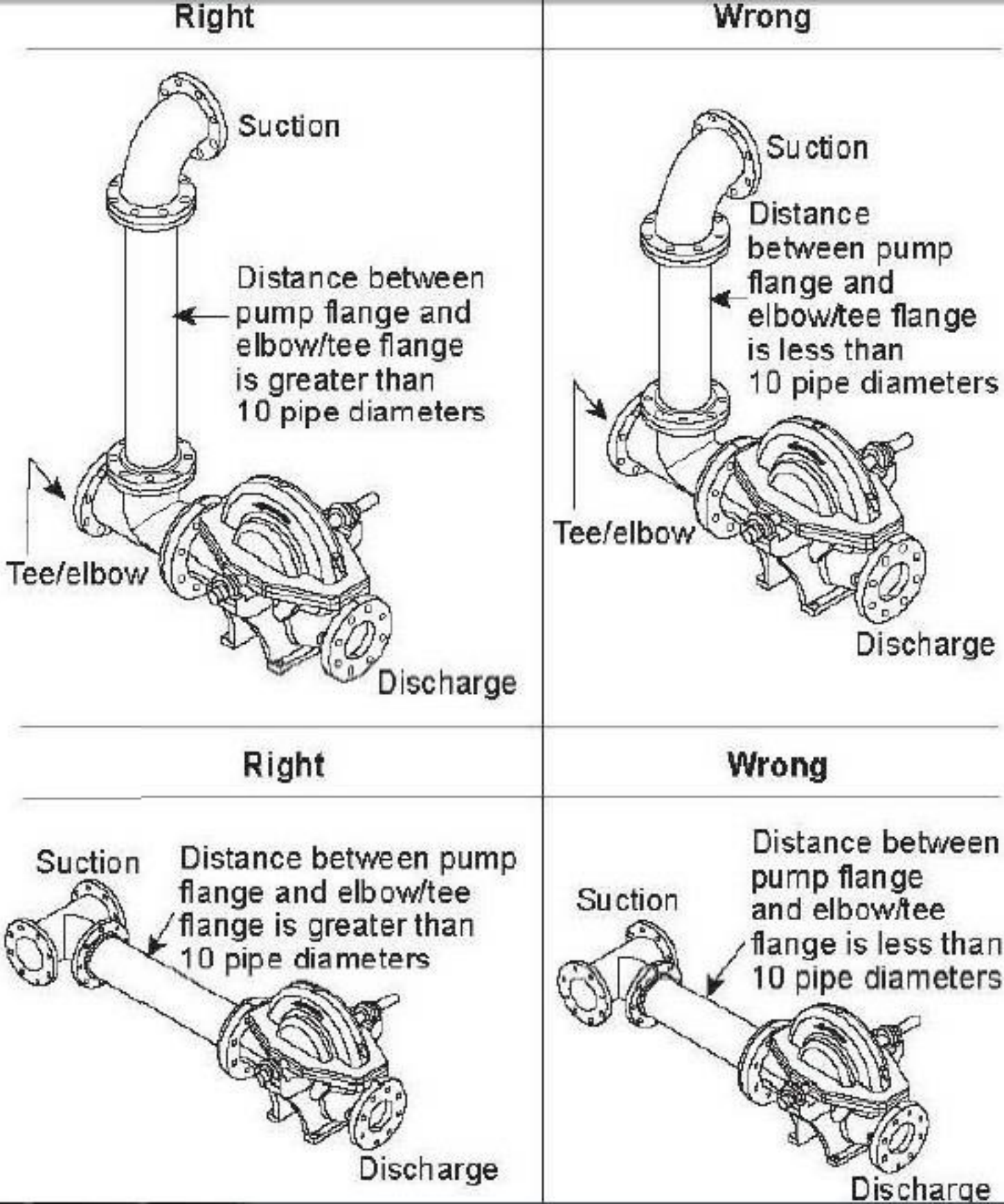


ECCENTRIC REDUCER





INCORRECT
Less than 10x suction pipe diameter


Right
Wrong
Suction
Distance between pump flange and elbow/tee flange is greater than 10 pipe diameters
Tee/elbow
Discharge
Suction
Distance between pump flange and elbow/tee flange is less than 10 pipe diameters
Tee/elbow
Discharge
Right
Wrong
Suction
Distance between pump flange and elbow/tee flange is greater than 10 pipe diameters
Discharge
Suction
Distance between pump flange and elbow/tee flange is less than 10 pipe diameters
Discharge

6

OS and Y Gate Valve

محبس بوابة من النوع OS and Y

← يتم تركيبه الزامي على خط السحب للطلمبة كمحبس عزل يستخدم أثناء الصيانة

← يكون وضعه دائما مفتوح normal open

← يكون من النوع OS and Y ومركب عليه Tamper switch للمراقبة

← لا يفضل تركيب محبس فراشة Butterfly valve مكانه لان الفقد في الضغط خلال بوابة محبس الفراشة كبير

← لا يتم تركيب محبس البوابة OS and Y في مسافة تزيد عن 15-3 m عن فلنجة سحب المضخة pump Flange

← عند التركيبات يراعى أن تكون المسافة ما بين فلنجة سحب المضخة pump flange والـ Tee أو elbow في ماسورة التجميع suction header عن (10 D) حيث D قطر ماسورة السحب

(strainer) Suction screening

مصفاه الشوائب

وظيفتها منع مرور الشوائب مع الماء والتي قد تحدث إنسداد

← يتم تركيبها على خط السحب للطلمبة إذا كان الماء غير نظيف أو بمعنى آخر لو مصدر المياه مفتوح مثل الانهار والبحيرات

← إذا كان الماء نظيف بمعنى مصدر المياه خزان مملوء من مياة المدينة لا يتم تركيب مصفاه strainer

← أيضا يتم تركيب المصفاه strainer لو الرشاشات الـ K factor الخاص بها أقل من 2.8 لان هذا النوع هيكون الـ orifice size مقاسها صغير

← في حالة تركيب مصفاه على خط السحب للطلمبة يراعى أن المسافة ما بين مدخل سحب المضخة والمصفاه لا تقل عن (10 D) حيث D قطر ماسورة السحب للطلمبة وذلك حتى نجعل السريان laminer خلال خط السحب للطلمبة

5.14.5* Valves.

5.14.5.1 A listed outside screw and yoke (OS&Y) gate valve shall be installed in the suction pipe.

5.14.5.2 No valve other than a listed OS&Y valve shall be installed in the suction pipe within 15.3 m (50 ft) of the pump suction flange.

4. OS&Y GATE VALVE WITH TAMPER SWITCH

- Installed at the suction& discharge lines for each pump to isolate the pump during maintenance.

الوصلة strain relief or
المرنة Flexible Connector

← لا يتم تركيب وصلة مرنة Flexible Connection على خط سحب الطلمبة حتى لا يحدث فقد في الضغط كبير على خط السحب

← الوصلة المرنة يتم تركيبها بغرض إمتصاص الاهتزازات على خط السحب في حالة واحدة إذا كانت غرفة الطلمبات بعيدة عن الخزان والقاعدة الخرسانية الخاصة بالغرفة منفصلة عن القاعدة الخاصة بالخزان

← في حالة تركيب وصلة مرنة يفضل أن تكون من الصلب الذي لا يصدأ (الاستانلس) وليس من المطاط (Rubber) لأن شبكة الحرير لا تعمل لسنوات طويلة.

خط الطرد للطلمبة Discharge line

← خط الطرد للطلمبة غالبا يكون قطره أقل من قطر خط السحب

← طبقا للكود NFPA 20 أقصى سرعة للمياة داخل ماسورة الطرد للطلمبة هي $20 \frac{ft}{sec}$

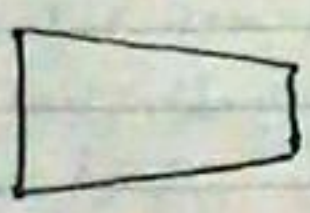
← يمكن تحديد قطر ماسورة الطرد للطلمبة من خلال العلاقة

$$Q = A \cdot V \qquad A = \frac{\pi}{4} D^2 \qquad V = 20 \ ft/sec$$

أو يتم تحديد قطر ماسورة الطرد للطلمبة من خلال الجدول Table 4.26 (a) بالكود على حسب pump rating

For example $Q_p = 1000$ gpm $D = 6''$

← يتم توصيل ماسورة الطرد بالطلمبة عن طريق Concentric increaser كما بالرسم



Non-Return valve OR check valve

← يلزم تركيب محبس عدم رجوع على خط الطرد للطلمبة وذلك لمنع التدفق أو السريات في الاتجاه العكسي وللمحافظة على الطلمبة

← يمكن تركيب محبس Butterfly على خط طرد الطلمبة كمحبس عزل بدلا من OS and Y Gate valve

5.14.6.5 Strain Relief. Where the pump and its suction supply are on separate foundations with rigid interconnecting pipe, the pipe shall be provided with strain relief. *(See Figure A.6.3.1.)*

FLEXIBLE COUPLING (STRAIN RELIEF)

pump accessories
الاكسسوارات التي يتم توريدها مع الطلمبة

Name plate
← هي عبارة عن لوحة معدنية من مادة مقاومة للتآكل مثبتة في جسم الطلمبة ومدون أو محفور عليها كل البيانات الخاصة بالطلمبة مثل الضغط - معدل التدفق - قدرة الطلمبة بالحصان - سرعة الدوران - الشركة المصنعة

pressure gauges عدادات قياس الضغط
← عداد لقياس ضغط السحب وآخر لقياس ضغط الطرد
← تدريج القياس يكون (psi) أو (bar) أو الاثنين على حسب الشركة المصنعة
← قطر العداد (الشاشة) لا يقل عن ٣ بوصة
← مكونات العداد يجب أن تتحمل ضعف ضغط التشغيل في كل الأحوال تتحمل ضغط لا يقل عن ١٣,٨ بار

Circulation relief valve OR
Casing relief valve
← يتم تركيبه على جسم الطلمبة impeller Casing ناحية الطرد
← يتم توصيله الى أقرب نقطة صرف
← يعمل على تبريد الطلمبة في حالة التدفق المنخفض أو التشغيل بدون تدفق أو زيادة الضغط وذلك عن طريق تصريف جزء من الماء ودخول جزء آخر من الخزان
← مقاسه يعتمد على ال pump rating
From 50 gpm to 2500 gpm → relief $\frac{3}{4}$"
over 2500 gpm → relief 1"

Automatic air release valve
← يتم تركيبه على أعلى نقطة للطلمبة من النوع split case ولا يتم تركيبه في النوع End suction
← يعمل على خروج الهواء من الطلمبة ← قطره $\frac{1}{2}$ بوصة

6.3.3 Automatic Air Release.

6.3.3.1 Unless the requirements of 6.3.3.2 are met, pumps that are automatically controlled shall be provided with a listed float-operated air release valve having a nominal 12.7 mm (0.50 in.) minimum diameter discharged to atmosphere.

6.3.3.2 The requirements of 6.3.3.1 shall not apply to overhung impeller-type pumps with top centerline discharge or vertically mounted to naturally vent the air.

5.10.2.3 The gauge shall have a pressure range two times the rated maximum suction pressure of the pump, but not less than 6.9 bar (100 psi).

5.10.1.2 The dial shall indicate pressure to at least twice the rated working pressure of the pump but not less than 13.8 bar (200 psi).

pressure relief valve (PRV)

صمام تصريف الضغط الزائد

← الهدف منه هو تصريف الضغط الزائد من الطلمبة وذلك للحفاظ على مكونات شبكة الحريق

← يتم تركيبه على خط الطرد للطلمبة قبل محبس الـ check valve

← يتم تركيبة بشكل أساسي على خط طرد الطلمبة الديزل وفي بعض الحالات يتم تركيبة على خط طرد الطلمبة الكهرباء

← ضغط الطلمبة الديزل يتوقف على سرعة الدوران r.p.m وسرعة الدوران تتوقف على كفاءة الاحتراق لمحرك الديزل وكفاءة الاحتراق تتوقف على جودة الوقود وحالة الهواء لذا كان من اللازم تركيب PRV على طرد الطلمبة الديزل

churn pressure OR shutoff pressure

هو الضغط الناتج من دوران المضخة في حالة عدم وجود سريان بمعنى آخر هو أقصى ضغط للطلمبة عند الـ zero flow لذلك يسمى No flow pressure

← يراعى عند إختيار المواسير والمحابس أن يتحملو الـ (churn pressure)

← أقصى ضغط يتحمله الرشاش هو 12 bar

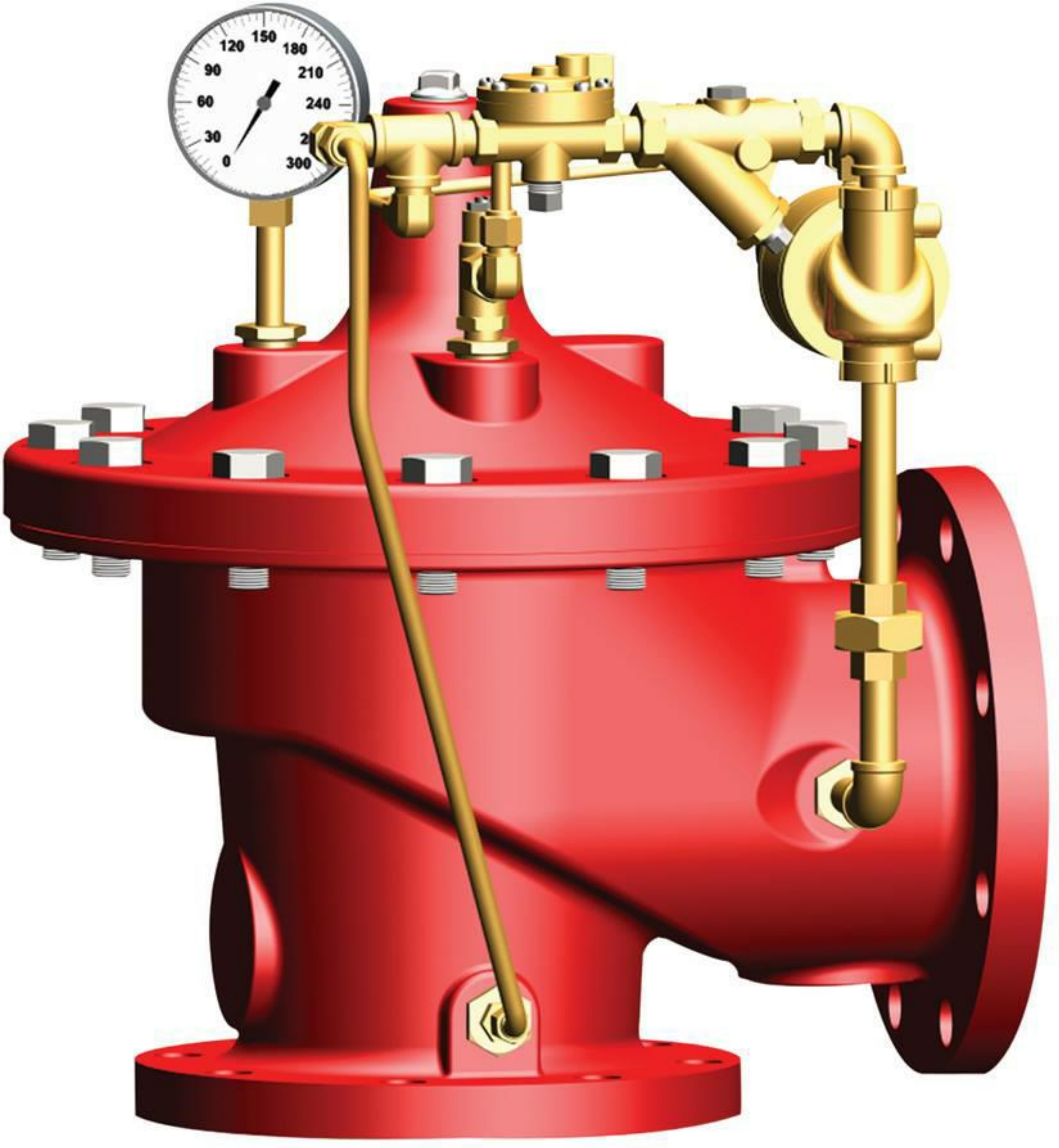
← يتم الحصول على قيمة الـ churn pressure من منحنى الاداء performance curve للطلمبة من الكتالوج الخاص بها

← إذا كان الـ churn P أو shutoff pressure للطلمبة أكبر من 12 bar يتم تركيب PRV على الطلمبة الكهرباء أيضا

← الـ pressure relief valve يتم تركيبه في وضع راسي ويعمل على تصريف الضغط الزائد الى الخزان

← بعد الـ PRV يتم تركيب waste cone أو safe cone with sight glass يعمل على تخفيض الضغط الى الخزان

← من الجدول Table 9.26 وعلى حسب pump rating يمكن حساب قطر PRV نفسة وكذلك قطر ماسورة الطرد الخاصه به


0
30
60
90
120
150
180
210
240
300

3.3.44.5 ***Relief Valve.*** A device that allows the diversion of liquid to limit excess pressure in a system.

5.11.1 Automatic Relief Valve.

5.11.1.1 Unless the requirements of 5.11.1.7 are met, each pump(s) shall have an automatic relief valve listed for the fire pump service installed and set below the shutoff pressure at minimum expected suction pressure.

5.11.1.2 The valve shall be installed on the discharge side of the pump before the discharge check valve.

5.11.1.3 The valve shall provide flow of sufficient water to prevent the pump from overheating when operating with no discharge.

5.11.1.4 Provisions shall be made for discharge to a drain.

5.11.1.5 Circulation relief valves shall not be tied in with the packing box or drip rim drains.

5.11.1.6 Minimum size of the automatic relief valve shall have a nominal size of 19 mm (0.75 in.) for pumps with a rated capacity not exceeding 9462 L/min (2500 gpm) and have a nominal size of 25 mm (1 in.) for pumps with a rated capacity of 11,355 to 18,925 L/min (3000 to 5000 gpm).

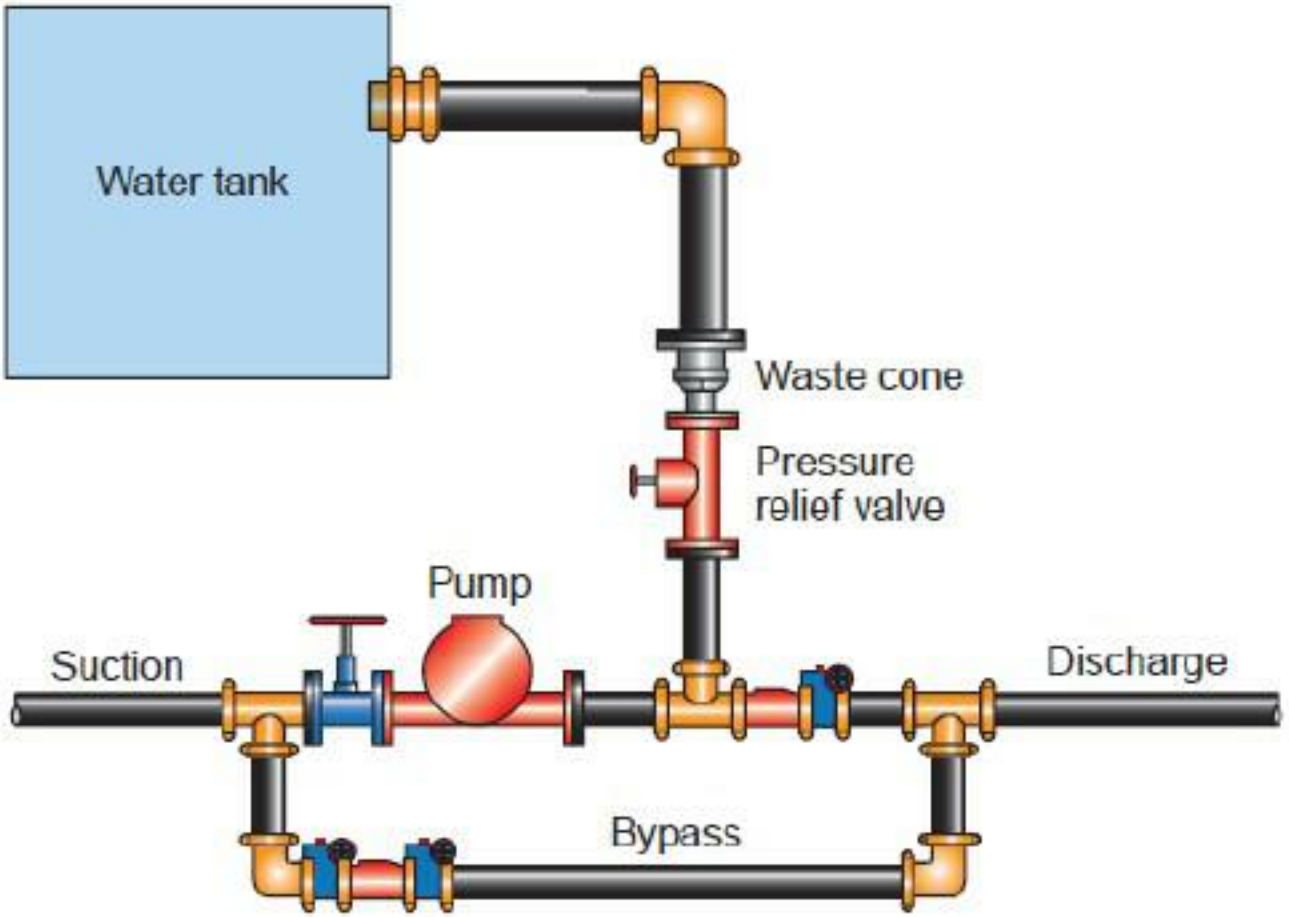


EXHIBIT II.4.17 *Pressure Relief Valve Piped to Drain. (Courtesy of Stephan Laforest, Summit Sprinkler Design Services, Inc.)*

Jockey pump OR Make up pump
OR pressure maintenance pump

المضخة الجوكى أو المضخة التعويضية

الهدف منها هو الحفاظ على ضغط الشبكة

← حيث تعمل على تعويض الضغط فى حالة حدوث تسريب leakage فى الشبكة

← وجود الطلمبة الجوكى يعمل على حماية المضخة الرئيسية

← غير مسموح طبقا للكود إستخدام الطلمبة الرئيسية لطلمبة تعويضية ولكن إستخدامها يكون وقت حدوث الحريق

← المضخة الجوكى تكون من النوع centrifugal متعددة المراحل لأن مطلوب منها ضغط عال مع معدل تدفق صغير

centrifugal, vertical, multi stage, low capacity and high pressure

← الطلمبة الجوكى مش لازم تكون معتمدة

Jockey pump shall not be required to be listed

← يتم تركيب gate valve عادى على خط السحب والطرد للطلمبة الجوكى وعلى خط الطرد check valve

Sizing (pressure and flow rate of Jockey pump)
According to NFPA 20 Handbook

Jocky pump flow = fire pump flow X 1%

Jockey pump pressure = fire pump pressure + (10 psi)

For examp Fire pump with arated capacity 1000 gpm at 100 psi

Jokey pump flow = 1000 gpm X 1% = 10 gpm

Jokey pump pressure = 100 psi + 10 psi = 110 psi

← ولكن أغلب المصممين بيشتغلو على الآتى

Jokey pump flow rate = 10% Electric pump flow

Jokey pump pressure = Electric pump pressure + 1 bar

وده عشان أحنا عرب ولا نستخدم شبكة الحريق بالشكل المثالى

A rule of thumb for sizing jockey pumps supplying underground piping is to use 1 percent of the fire pump rated capacity and add 10 psi (0.7 bar) to the pressure rating of the fire pump.

For example, a fire pump with a rated capacity of 1000 gpm at 100 psi (3785 L/min at 6.9 bar):

Jockey pump flow

$$1000 \text{ gpm} \times 1\% = 10 \text{ gpm}$$

Jockey pump pressure

$$\text{Fire pump rating (100 psi)} + 10 \text{ psi} = 110 \text{ psi}$$

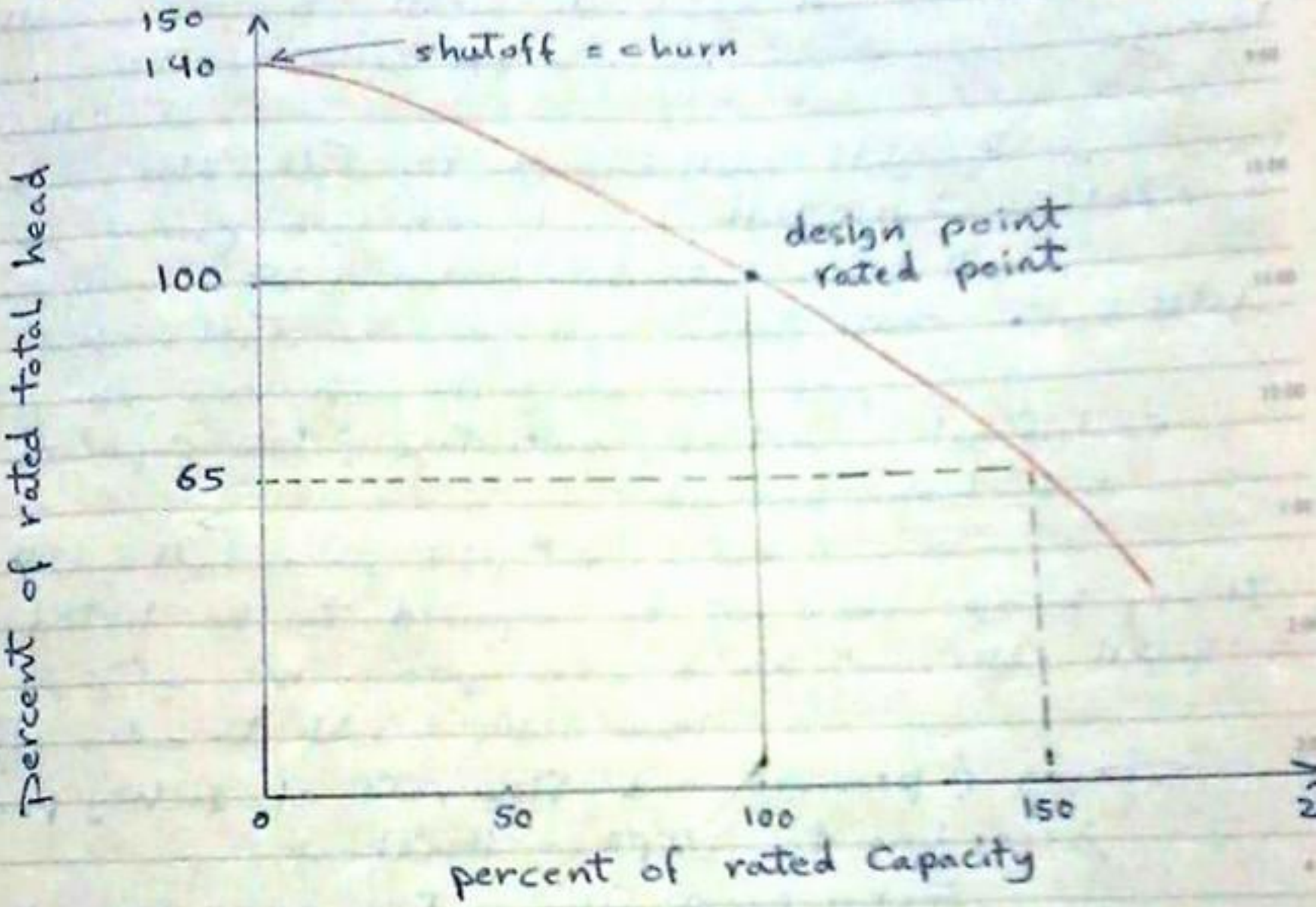
Therefore, the jockey pump rating would be 10 gpm at 110 psi (37.8 L/min at 7.6 bar).

An exception to this general rule is when older underground systems leak excessively. In such a case, the jockey pump capacity should be increased further, based on the leakage rate of the underground system.

Fire pump requirments

متطلبات مضخة الحريق

ما هو الفرق ما بين مضخة الحريق وأي مضخة أخرى ؟



طبقا للكود مضخة الحريق لابد أن يتوافر فيها ثلاث شروط :-

١- أن تعطي معدل التدفق والضغط المطلوب حسب التصميم
Rated Head , Rated flow rate

٢- أن تعطي معدل تدفق حتى 150 % من معدل التدفق المطلوب وعند هذه القيمة تعطينا ضغط لا يقل عن 65 % من الضغط المطلوب

٣- ال shutoff pressure أو ال churn pressure للمضخة لا يتعدى 140 % من ضغط التصميم

يتم تطبيق هذه الشروط على ال performance curve الموجود في كتالوج الطلمبة فإن لم يتحقق أي شرط منهم فإن هذه الطلمبة لا تصلح .

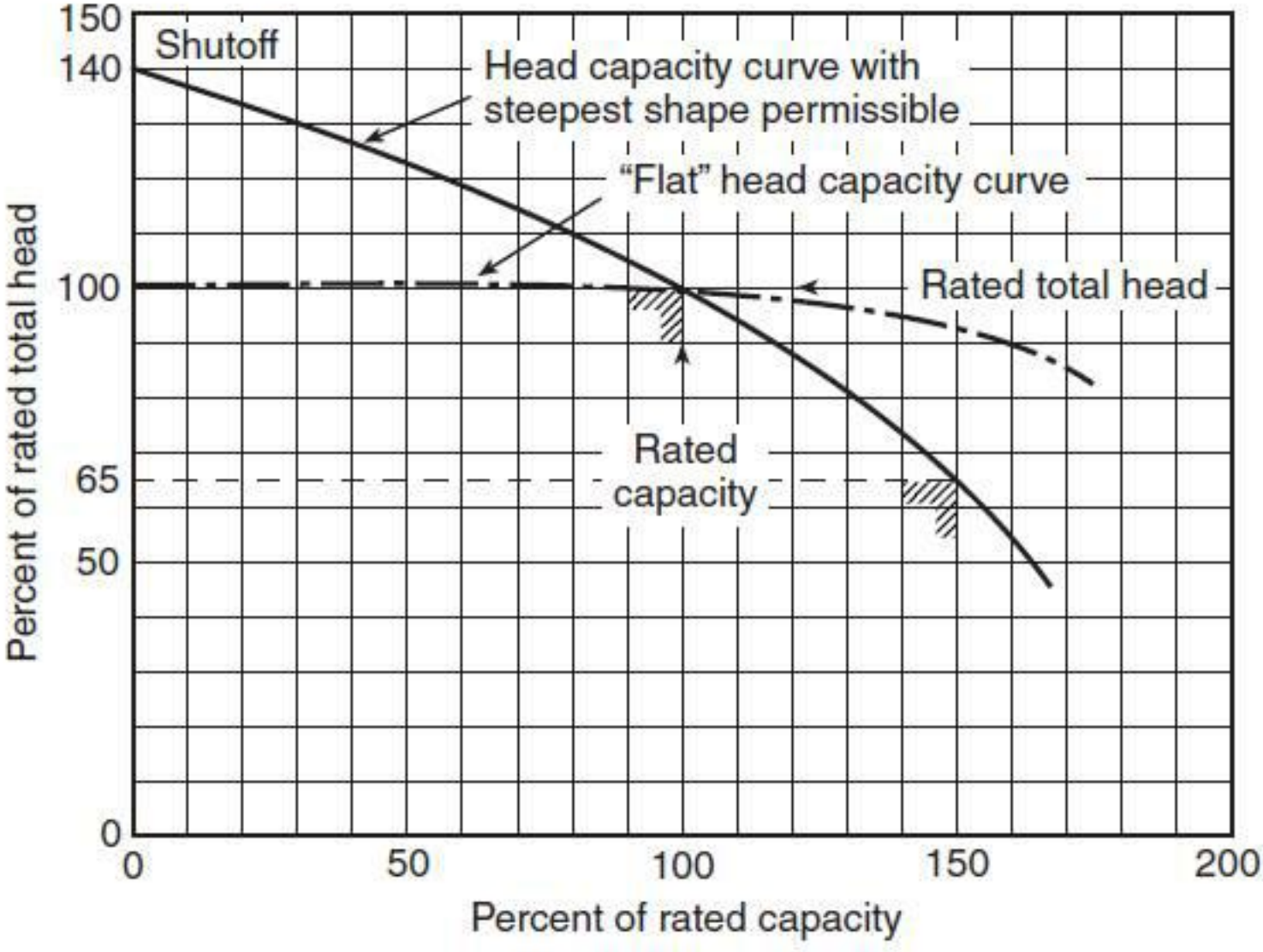


FIGURE A.6.2 Pump Characteristics Curves.

Pressure sensing line

خط الاستشعار

← كل طلمبة من طلمبات الحريق (Electric - desiel - Jokey)
لها لوحة تشغيل وتحكم (control pannel) ويركب بها
مفتاح ضغط (pressure switch)

← من خط طرد كل طلمبة نأخذ ماسورة أسمها sensing line
ويتم توصيلها بمفتاح الضغط

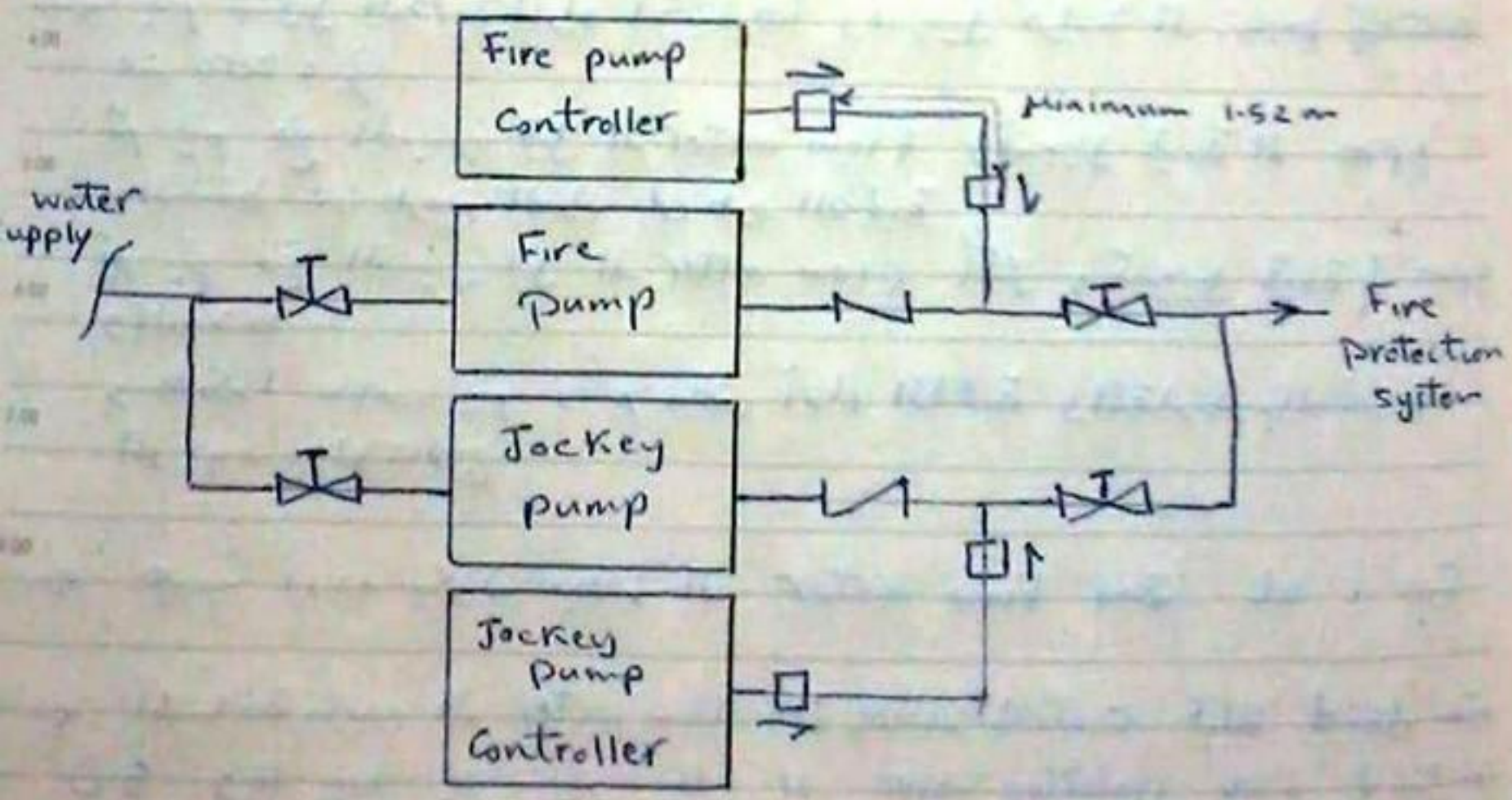
← الـ sensing line يركب في خط الطرد للطلمبة مابين محبس
عدم الرجوع (check valve) ومحبس العزل (Isolation valve)

← يجب أن يكون بقطر ½ بوصة من الـ Brass أو
rigid Coppor Type K, L or M أو من الاستانلس 300
stainless steel series 300

← على الـ sensing line يتم تركيب عدد ٢ محبس عدم رجوع
2 check valve عكس إتجاه السريان والمسافة بينهم لا يقل عن
1.52 m ويتم عمل ثقب في الـ clapper البوابة لكلا المحبسين
قطره يساوي (2.4 mm)

← لا يتم تركيب محبس غلق shutoff valve على خط الاستشعار

← في نهاية الـ sensing line يتم تركيب محبس Globe valve



PRESSURE SENSING LINE

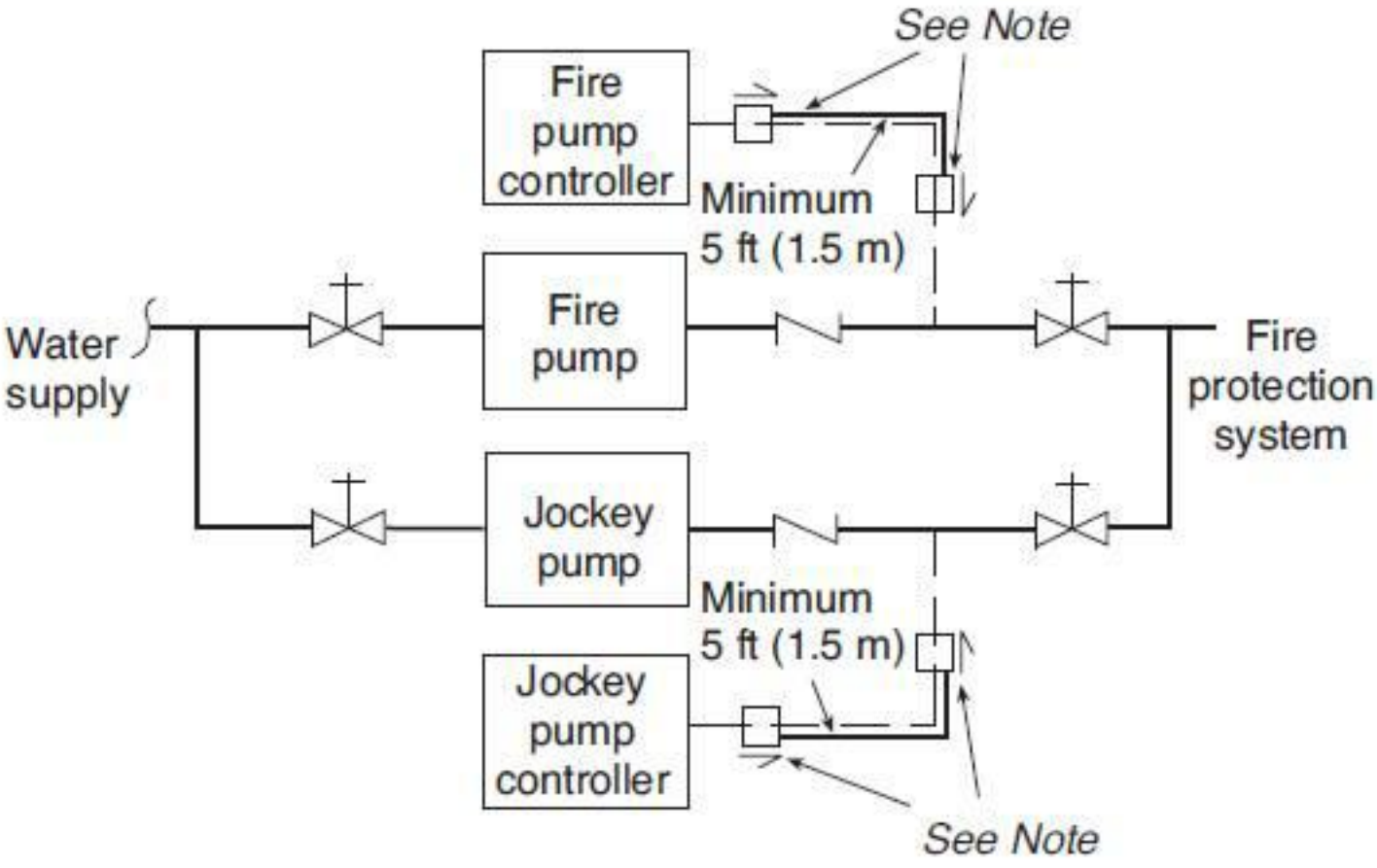
(B) The pressure-sensing line connection for each pump, including jockey pumps, shall be made between that pump's discharge check valve and discharge control valve, as follows:

(1) This line shall be brass, copper, or series 300 stainless steel pipe or tube, and the fittings shall be of 15 mm (0.50 in.) nominal size.

(2) Check valves or ground-face unions shall be installed as follows:

(a) There shall be two check valves installed in the pressure-sensing line at least 1.52 m (5 ft) apart with a nominal 2.4 mm (0.09375 in.) hole drilled in the clapper to serve as dampening. *[See Figure A.10.5.2.1(a) and Figure A.10.5.2.1(b).]*

(b) Where the water is clean, ground-face unions with noncorrosive diaphragms drilled with a nominal 2.4 mm (0.09375 in.) orifice shall be permitted in place of the check valves.



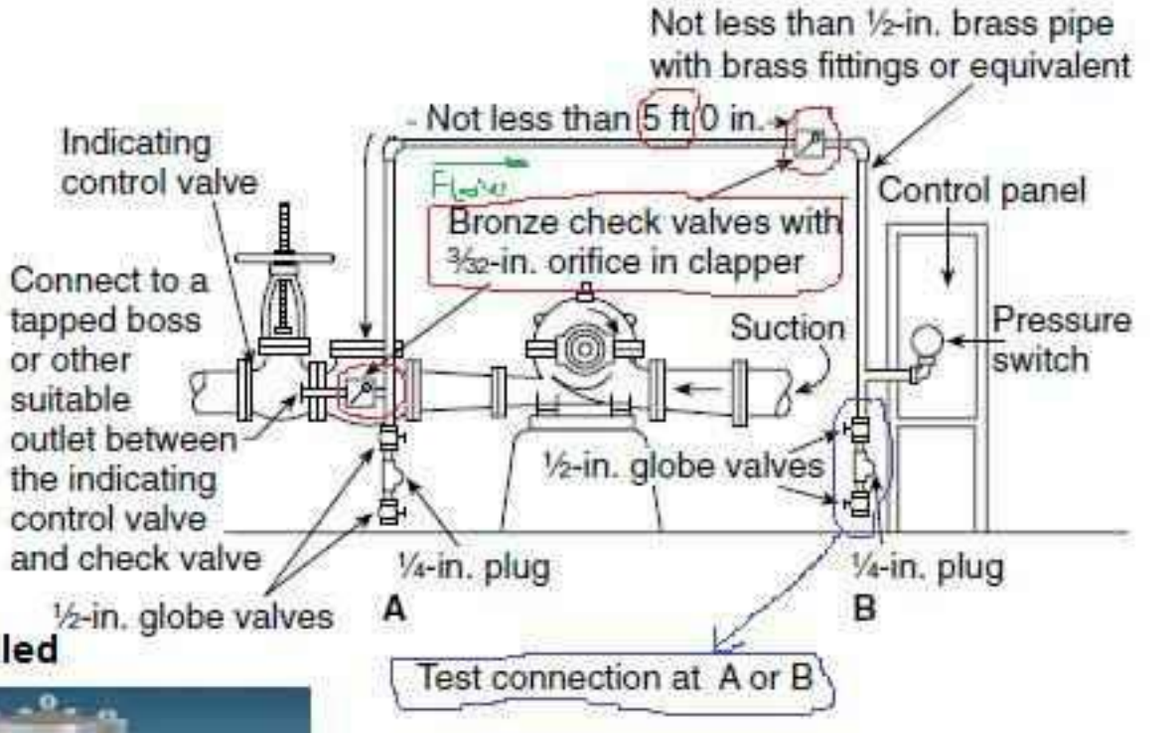
Note: Check valves or ground-face unions complying with 4.31.4.

FIGURE A.4.31(b) Piping Connection for Pressure Sensing Line (Diesel Fire Pump).

Pressure Sensing Lines

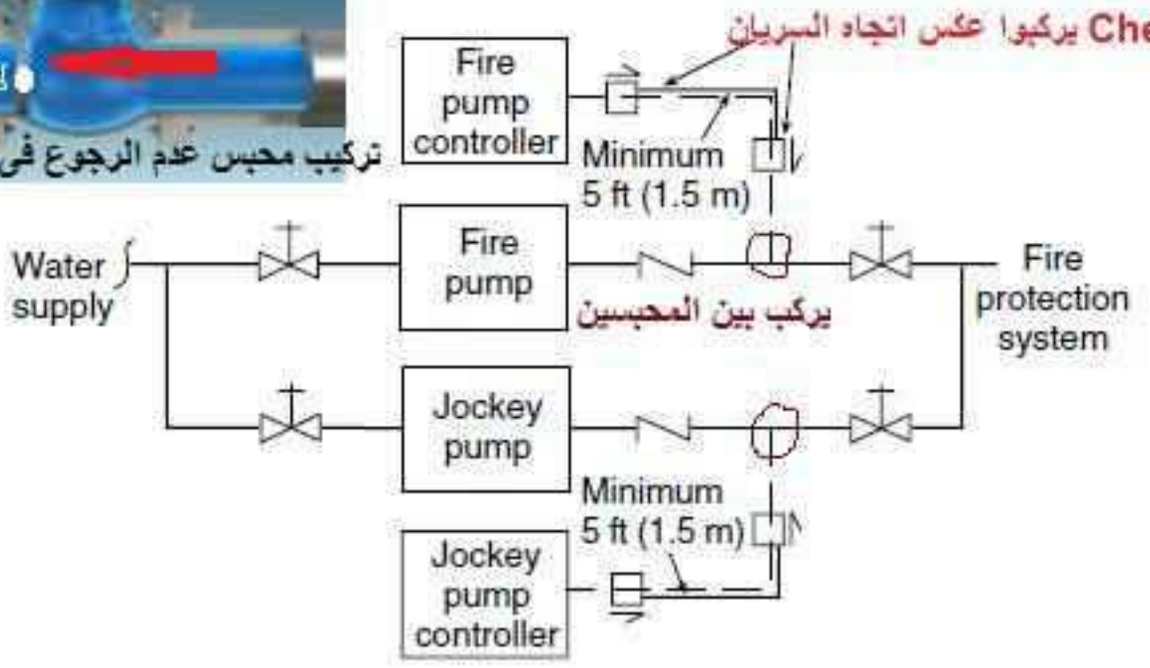
هو خط يربط بين خط الطرد لمضخات الحريق ولوحة التحكم لكل مضخة ، وهو يُركب لكل لوحة تحكم لكل مضخة فى تركيبات المضخات التى تحتوى على **Jocky Pumps**

* يجب أن يُركب فى خط الطرد للمضخات بين الـ **check valve** و **isolation valve**
* يجب أن يكون هذا الخط من مواسير الـ **brass** أو **rigid copper pipe Types K. L, or M** أو **Series 300 stainless steel pipe** ويجب أن يكون قطره ١/٢ بوصة
* يُركب عدد ٢ **check valve** فى الخط بينهم مسافى بينية تساوى **(5 ft = 1.52m)** ، ويتم عمل ثقب فى الـ **clapper** لكلا المحبسين قطره يساوى **(2.4 mm)** ، ويتم تركيب هذين المحبسين فى عكس اتجاه السريان
* لا يتم تركيب **shutoff valve** على الخط
* يتم تركيب محبسين للإختبار فى الخط (أنظر الرسم)



2.4mm hole dirlled

تركيب محبس عدم الرجوع فى عكس الإتجاه



Flow Test Devices

← يوجد ثلاث طرق لقياس أداء طلمبة الحريق
a) Test header
b) Flow meter
c) closed loop metering

Test line (Flow meter) خط الفحص والاختبار

← ال Test line هي ماسورة من هيدر طرد الطلمبات الى الخزان ومركب عليه جهاز Flow meter مركب قبله محبس Control valve غالبا بيكون OS and Y Gate أو Butterfly valve ومحبس عزل بعده غالبا بيكون OS and Y Gate

← يتم أختبار أداء الطلمبات في بداية التشغيل وعلى فترات بعد التشغيل ، وعلى حسب الاختبار ده يتم تحديد مدى كفاءة الطلمبة وتحتاج صيانة أم لا

← يتم إختبار الطلمبات بالموقع ورسم منحنى الاداء لها ومقارنة النتائج بمنحنى الاداء الخاص بالطلمبة في الكتالوج

← يتم تشغيل الطلمبة المراد أختبارها وتسجيل قراءة ال shutoff press. عند Q = zero
ثم يتم فتح المحبس قبل ال Flow meter وتسجيل قيمة ال gpm والضغط عن طريق العداد على طرد الطلمبة
ثم يتم فتح المحبس قبل ال Flow meter أكثر وتسجيل قيمة ال gpm والضغط
وهكذا حتى يتم رسم منحنى أداء الطلمبة والمقارنة بالمنحنى الموجود بالكتالوج

← يجب أن يكون جهاز ال Flow meter معتمد UL ، FM

← المسافة مابين ال Flow meter وال Control valve قبلة لا تقل عن 5D وما بين " " " " isolation valve بعده لا تقل عن 2D أو حسب تعليمات الشركة المصنعة

8.9 Flow Test Devices.

8.9.1 A positive displacement pump installation shall be arranged to allow the test of the pump at its rated conditions as well as the suction supply at the maximum flow available from the pump.

8.9.2 Additive pumping systems shall be equipped with a flow meter or orifice plate installed in a test loop back to the additive supply tank.

8.9.3 Water pumping systems shall be equipped with a flowmeter or orifice plate installed in a test loop back to the water supply, tank, inlet side of the water pump, or to drain.

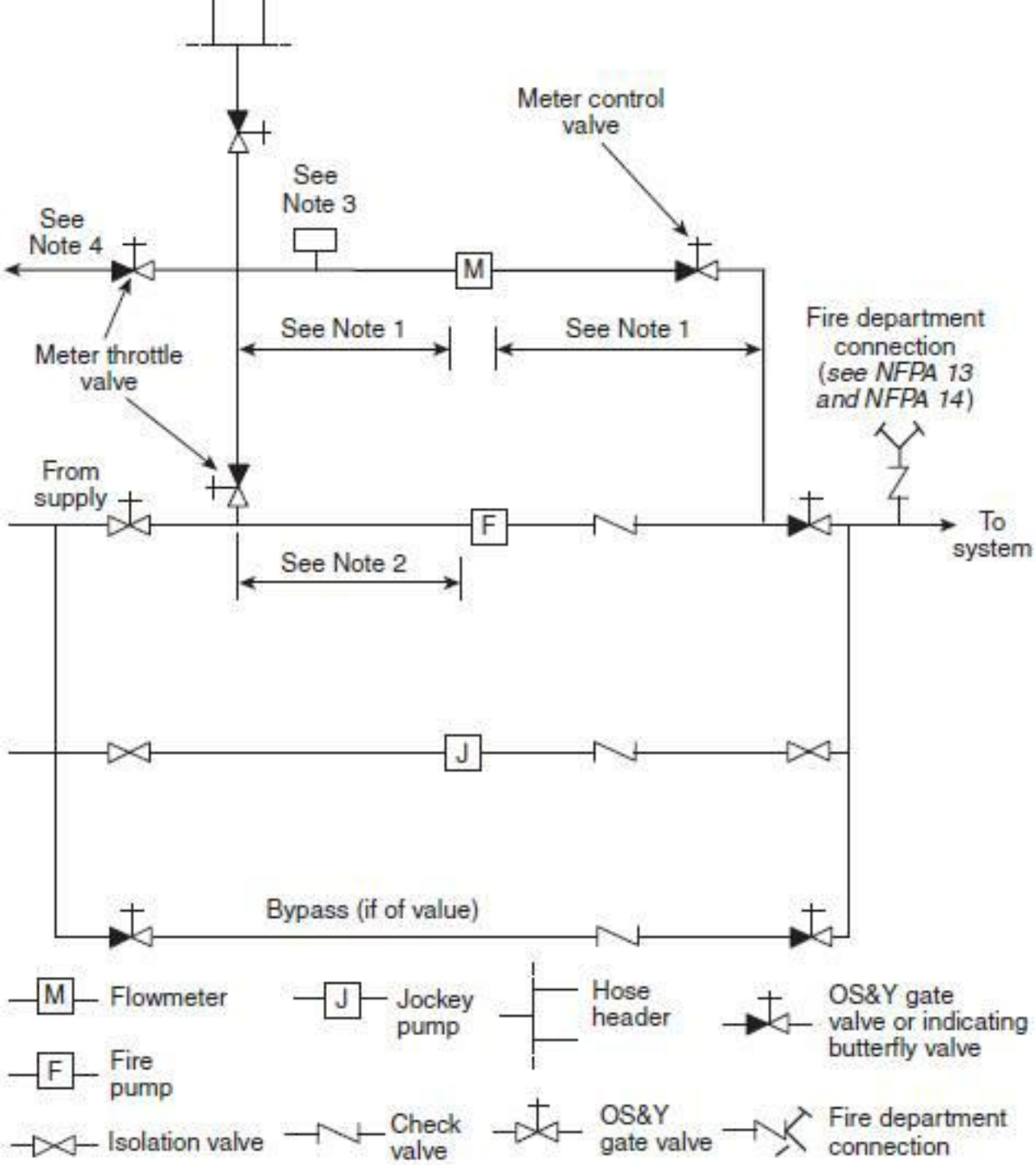
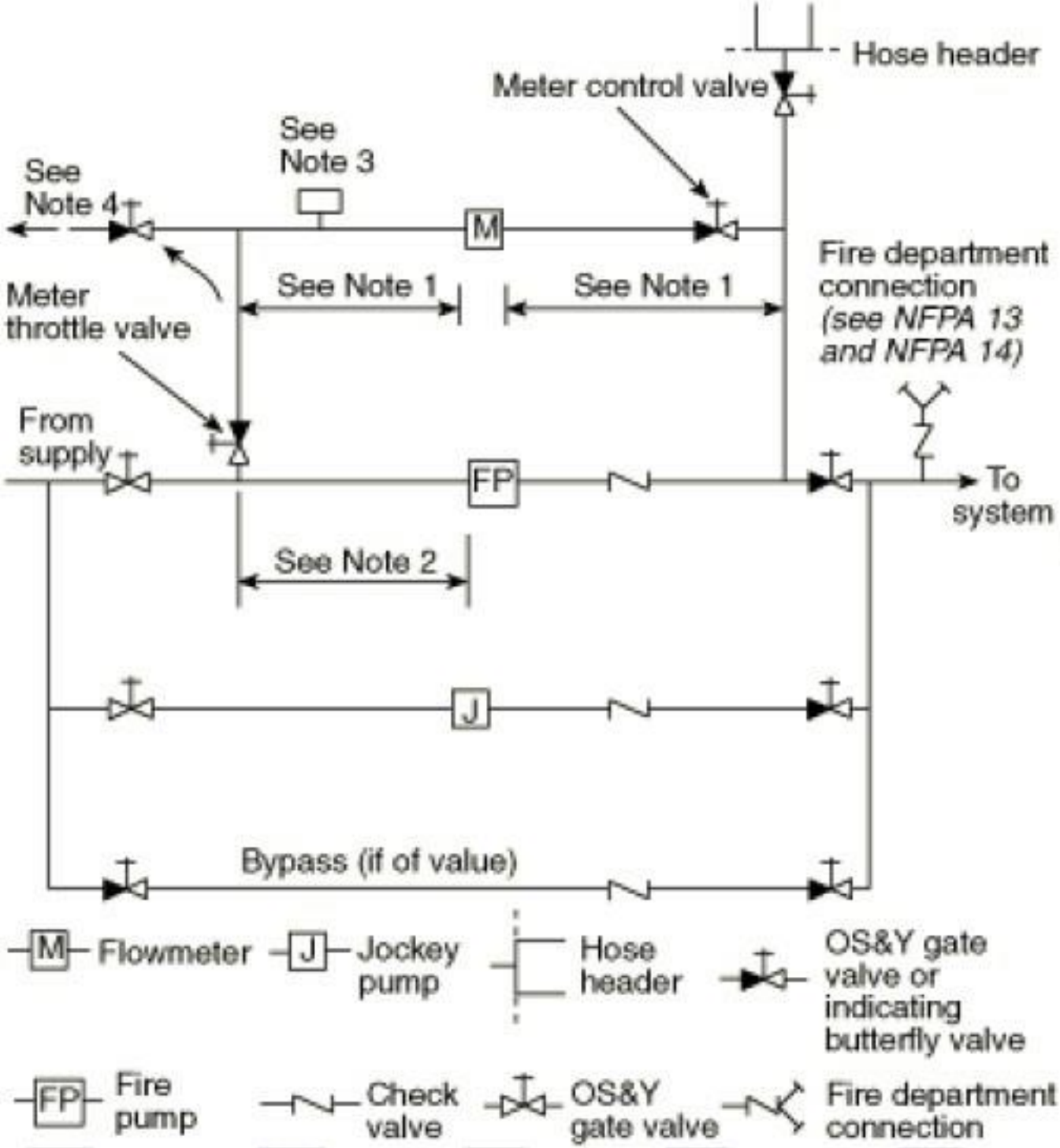
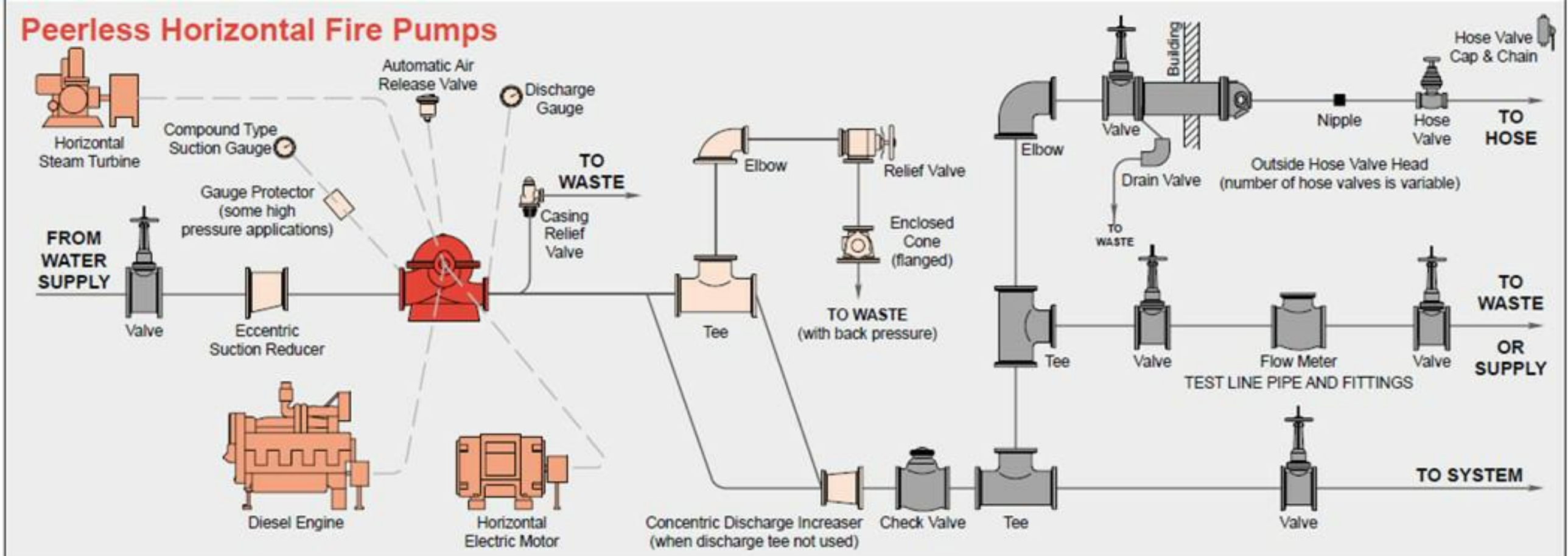


FIGURE A.4.21.1.2(b) Typical Arrangement for Measuring Fire Pump Water Flow with Meter. Discharge from the flowmeter is recirculated to the fire pump suction line. *(See the text for information on the notes.)*


Hose header
Meter control valve
See Note 3
See Note 4
M
Fire department connection (see NFPA 13 and NFPA 14)
See Note 1
See Note 1
Meter throttle valve
From supply
FP
To system
See Note 2
J
Bypass (if of value)
M Flowmeter
J Jockey pump
Hose header
OS&Y gate valve or indicating butterfly valve
FP Fire pump
Check valve
OS&Y gate valve
Fire department connection

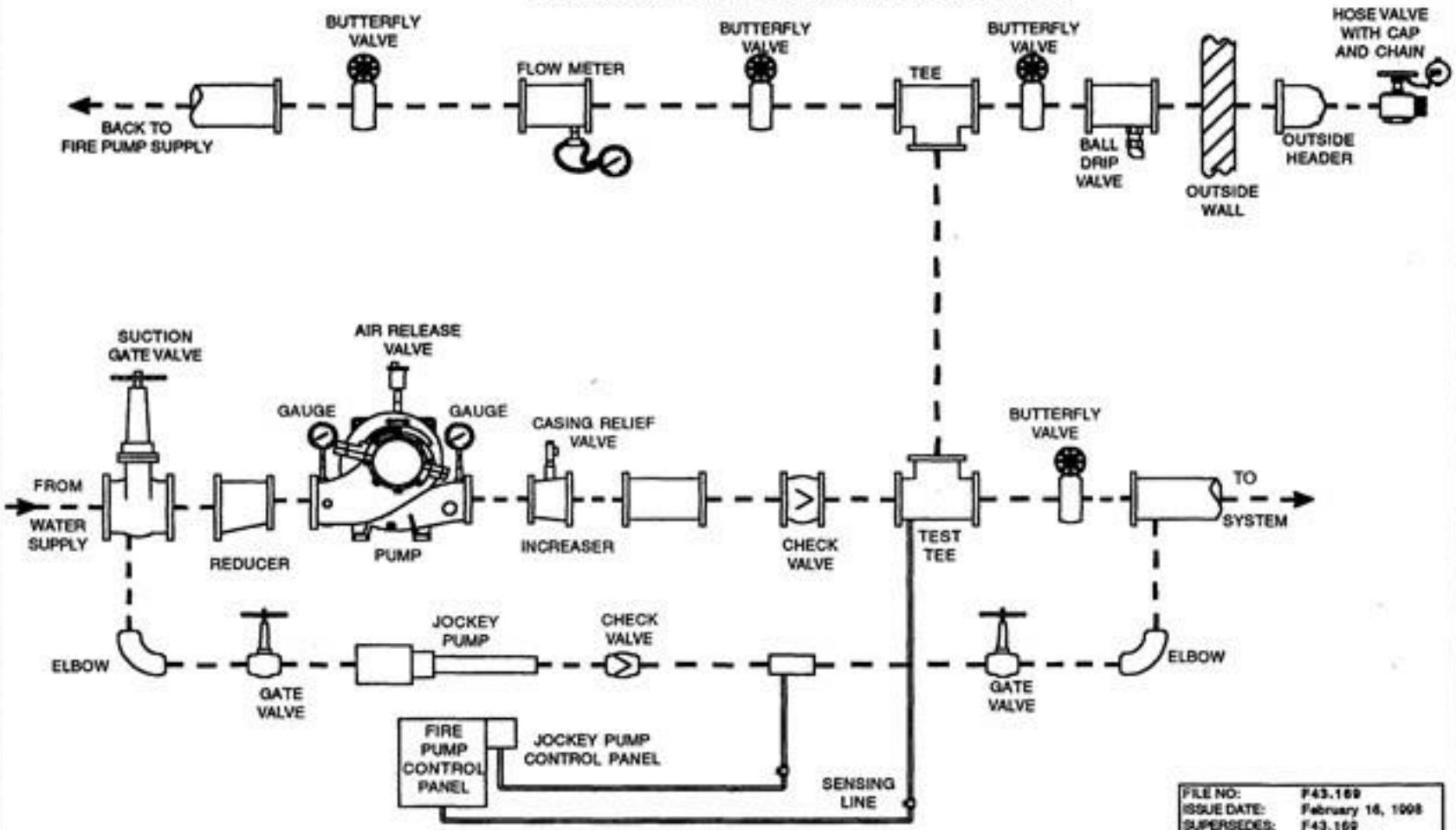
Peerless Horizontal Fire Pumps



ARMSTRONG

TYPICAL FIRE PUMP & CONTROLLER ARRANGEMENT

HORIZONTAL SPLIT CASE - ELECTRIC DRIVEN



This drawing is a suggested arrangement and is issued for information purposes only.

© S.A. Armstrong Limited 1996; 1998

File:\systems\firepump\f_43_169.pm5